

안동 이어드림 데이터 분석 보고서

2026. 9. 23 (9. 25 팀 설문, 9. 27 교수님 피드백 반영) · 안동팀(2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회) · 함께 보는 파일:
「안동이어드림_데이터대시보드.xlsx」

00 한 장 요약: 여덟 개의 가설로 읽기

이 보고서는 안동의 현 상황에서 출발해 가설을 하나씩 확인한다. 가설이 기각되면 그 결과가 다음 가설을 부르고, 확인된 결과로 해결책의 운영값을 정했다. 각 분석은 그 가설을 확인하려고 꺼낸 도구다.

가설	쓴 분석	결과	정한 것
1. 관광객이 줄었거나 당일치기가 늘어서 안동 관광이 약하다	전국 146개 시·군 비교, 업종 분해	기각. 방문은 +5.6%. 대신 방문당 체험·문화 소비가 -16.8%(전국 중앙 -2.0%)	문제: 온 사람이 체험으로 넘어가지 못한다
2. 사람이 많이 가는 곳에 혜택을 두면 체험으로 이어진다	방문 × 혜택업체 결합, 이용 건수 회귀(음이항)	기각. 방문 1위 원도심에 혜택 0곳. 혜택은 관람지에서만 쓰이고(식당의 약 47배) 동네 방문량과는 무관	1단계: 식당 영수증 → 체험
3. 관광객은 저녁까지 머물며 월영교로 이동할 수 있다	안동역 시간대 집계, 버스 시간표 분석	기각. 막차 21~22시, 원도심 → 월영교 버스 19시 이후 0회	18:30~21:00, 2단계 저녁 이동
4. 월영교에 저녁에 사람이 모이면 쓸 곳도 있다	반경 1km 음식점, 동시 방문 역산	기각. 외곽 방문자의 절반 이상이 오지만 21시 식사 3곳·주점 0곳	3단계: 야간 팝업
5. 방문객도 이 공백을 느낀다	팀 온라인 설문	채택. 버스 불편 73%, 월영교 밤 부족 53%, 체험 망설임은 가격보다 정보·예약(83%)	1단계는 할인보다 연결
6. 이어드림으로 줄어든 체험·문화 소비를 상당 부분 메운다	추정한 값 → 몬테카를로 모의실험	조건부. 확대안 격차의 22%. 절반은 참여율 5.3%일 때	먼저 짤 값: 체험 결제율·참여율
7. 추천 순서로 식당을 열면 효과를 가려낼 수 있다	추천 순차 확대 + 검정력	채택(모의실험). 83곳이면 5개월 안에 +50% 효과를 86% 확률로 판정	식당을 추천 순서로 연다
8. 안동과 같은 문제를 가진 시·군이 더 있다	전국 진단표	채택. 같은 유형 6곳	확산 후보

< 표 1 가설 → 분석 → 결과 → 정한 것 >

읽는 법

01~05절은 문제와 원인을 확인하고 운영값을 정한 분석, 06절은 해결책, 07~09절은 효과·평가·확산, 10절은 처음 문제로 돌아가 정리한다. 절마다 **가설** → **결과** → **그래서** 상자가 먼저 나오고(요약), 그 아래는 **방법** → **결과** → **해석** 순서다. 방법에는 **모형 요약**(왜 이 방법인가)과 **변수**(무엇을 넣었나) 표가 있다. 보조 분석은 부록 A에 있다. 엑셀의 같은 이름 화면에서 값을 바꿔 볼 수 있다.

01 안동의 현 상황: 관광객은 늘었는데 체험·문화 소비가 줄고 있다

가설 KTX-이음 개통 뒤 안동 관광이 약한 것은 ① 관광객이 줄었거나 당일치기가 늘었기 때문이고 ② 전국이 다 비슷한 흐름이다

결과 둘 다 기각. 외지인 방문은 +5.6% 늘었고 당일치기 비중도 86.3% → 86.4%로 그대로다. 대신 방문당 체험·문화 소비가 183.5원 → 152.7원으로 -16.8% 줄었다. 전국 146개 시·군 중앙은 -2.0%이고 안동은 22번째로 많이 줄었다

그래서 문제는 "사람이 안 온다"가 아니라 "온 사람이 체험으로 넘어가지 못한다"이다

1. 방법

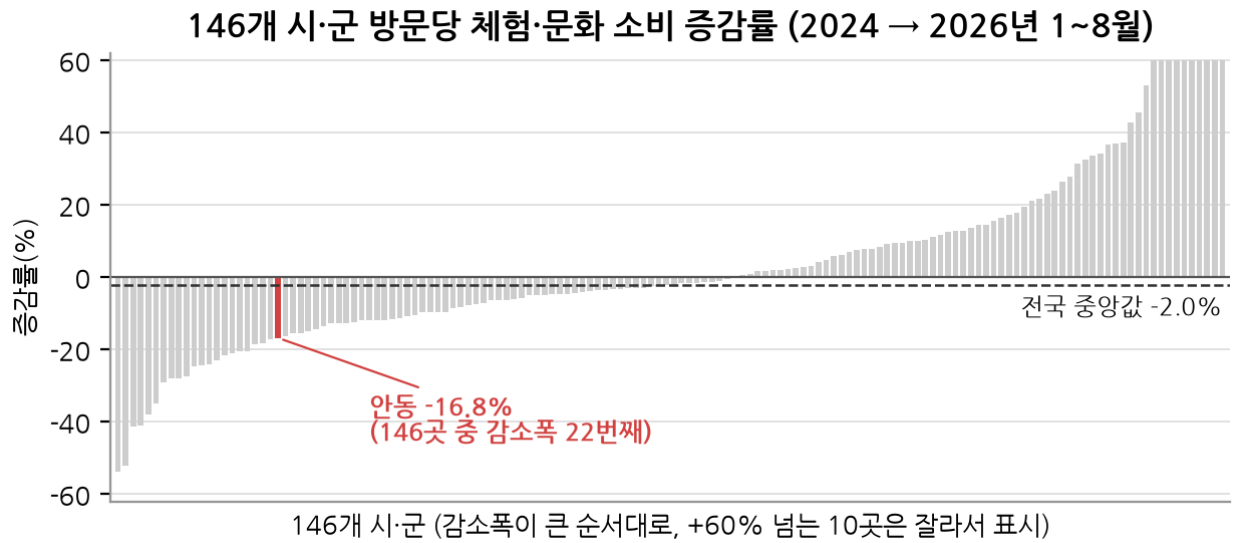
■ 분석 방법: 전국 비교와 업종 분해

대상·기간	2024년과 2026년 1~8월 모두 값이 있는 시·군 146곳(이름 중복 제외)
방법	146곳 모두 방문당 체험·문화 소비와 변화율을 계산해 안동의 순위와 전국 중앙값을 봄. 안동만 보면 전국 공통 흐름인지 알 수 없어서
업종 분해	업종마다 146곳의 중앙 변화율을 구하고, 안동 2024년 값이 그만큼 변했다면 얼마였을지를 계산. (실제 2026년 값 - 그 값) × 2026년 방문 = 전국 중앙 대비 덜·더 쓴 금액
강건성	결함 업종인 관광유원시설을 빼도 -16.5%·22위로 결론 유지. 과거 추세가 비슷한 시·군과 비교한 합성통제도 같은 방향(부록 A-1)
쓰지 않은 것	레저용품소비를 넣은 정의(313원·전국 2위 등 팀 초안 수치)는 정의가 달라 폐기. "1인당"은 방문 연인원 기준이라 쓰지 않음

■ 변수: 방문당 체험·문화 소비

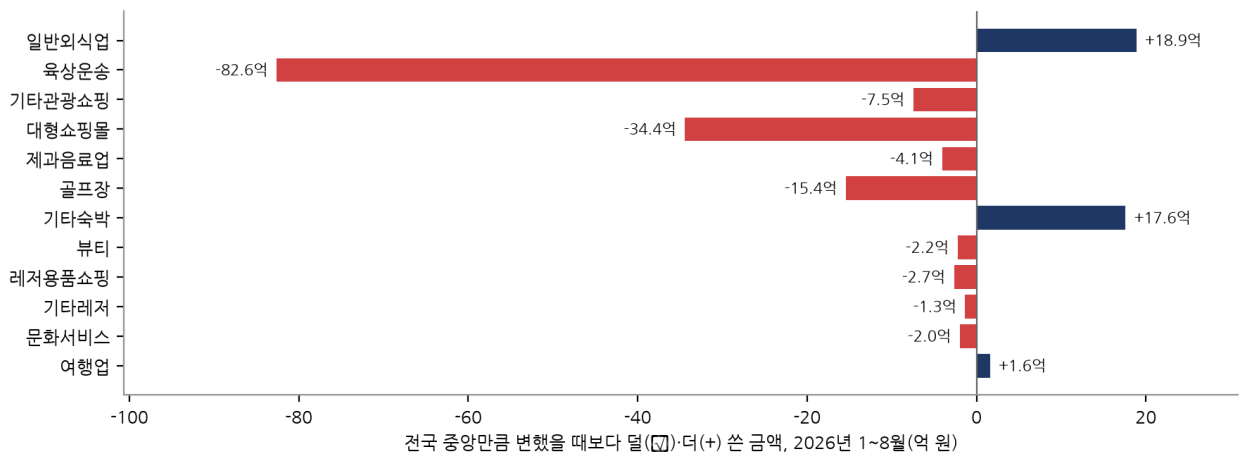
구분	변수	설명	단위·형태	출처
지표	방문당 체험·문화 소비	체험·문화 카드 소비 ÷ 외지인 방문 연인원	원/방문, 연속	아래 두 변수로 계산
구성	체험·문화 카드 소비	외지인이 문화서비스·관광유원시설·기타레저 업종에서 쓴 신용카드 금액	천 원, 연속	한국관광 데이터랩 지역별 관광소비 (외지인, 업종 중분류)
구성	외지인 방문 연인원	시·군을 찾은 외지인 방문 횟수(한 사람이 여러 번 오면 여러 번 셈)	회, 연속	한국관광 데이터랩 방문자 수(성·연령·요일·시간대)
지표	변화율	2026년 1~8월 ÷ 2024년 1~8월 - 1	%	계산

2. 결과



< 그림 1 146개 시·군의 방문당 체험·문화 소비 변화율과 안동의 위치 >

수준은 146곳 중 87위로 평범하다. 그래서 "낮다"가 아니라 "줄고 있다"로 쓴다. 업종별로 나눠 보면 외식과 숙박은 오히려 전국보다 잘 되고 있다. 체험·문화 하락의 약 3분의 2는 문화서비스가 2025년 중반에 한 번에 꺾인 것(전국 -0.7% vs 안동 -33.7%)이라, 원인을 한 가지로 단정하지 않는다(10절에서 다시 다룬다).



< 그림 2 업종별로 전국 중앙보다 덜·더 쓴 금액(2026년 1~8월) >

3. 해석

=> 두 가설 모두 기각. 사람이 안 오는 게 아니라 온 사람이 체험으로 넘어가지 못한다. → 02절 가설: 사람이 많이 가는 곳에 혜택을 두면 체험으로 이어질 것이다

엑셀에서 확인: 「문제」 화면

02 왜 체험으로 안 넘어가나 → 1단계를 정함

가설 사람이 많이 가는 곳에 혜택이 있고, 혜택을 사람 많은 동네에 두면 더 쓰일 것이다

결과 기각. 외지인 방문 1위 중구동(원도심, 12.5%)에는 주민증 혜택업체가 0곳이고 12위 도산면(2.4%)에 6곳이 몰려 있다. 혜택 이용을 회귀분석해 보니 **업종이 같았다**. 관람지는 식당보다 약 47배 많이 쓰였고, 사람 많은 동네에 있다고 더 쓰이지는 않았다

그래서 혜택을 원도심으로 옮기는 것만으로는 부족하다. 식사한 사람을 계산대에서 바로 체험으로 넘기는 장치 (1단계: 식당 영수증 QR → 체험권)가 필요하다

1. 방법

두 단계로 확인했다. 먼저 사람이 많이 가는 동과 혜택업체가 있는 동을 겹쳐 보고(혜택 배치), 다음으로 혜택이 실제로 어디서 쓰이는지를 업체 26곳의 이용 건수로 회귀분석했다.

■ 분석 방법: 혜택 배치 진단

주소 → 행정동	읍·면 주소는 그대로 쓰고, 도로명 주소는 상가정보에서 같은 주소의 행정동을, 없으면 같은 도로명의 가장 흔한 행정동을 붙였다(대조 가능한 7곳 일치율 100%, 2곳은 좌표로 확정)
한계	읍면동 방문에는 업무 방문이 섞인다(풍산읍 바이오단지). 핵심 비교는 관광 목적이 뚜렷한 중구동과 도산면으로 한정

■ 변수: 혜택 배치

구분	변수	설명	단위·형태	출처
비교	동별 외지인 방문 점유율	행정동별 외지인 방문 ÷ 안동 합계 (2026년 1~8월)	%	한국관광 데이터랩 읍면동별 외지인 방문자 수
비교	동별 혜택업체 수	행정동별 디지털관광주민증 혜택업체 개수	곳, 정수	안동시 정보공개청구 회신(혜택업체 27곳 주소, 2026.9.18)
보조	업체 행정동	업체 주소를 행정동으로 바꾼 값	범주	소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(주소 대조)

■ 모형 요약: 혜택 이용 건수 회귀(음이향)

가설	혜택업체가 있는 동네에 방문이 많을수록 혜택이 더 쓰인다(업종과 무관하게)
모형	음이향 회귀. 이용 건수의 기댓값에 로그를 연결하고, 가맹 기간을 노출 변수로 둔다(용어는 부록 B-3)
종속변수	업체별 이용 건수(정수, 26곳 모두 정수). 로그 변환하지 않고 그대로 넣었다. 로그는 설명변수(동네 방문)와 노출(가맹 기간)에만 쓴다. 가맹 기간을 노출로 두었으므로 결과는 "월 이용률"로 읽는다
채택 이유	종속변수가 건수라 포아송 계열을 쓴다. 포아송을 먼저 맞추고 과산포를 검정했더니, 분산이 평균의 약 7,009배이고 Pearson χ^2 /자유도 = 840(포아송이면 약 1), Cameron-Trivedi 검정 $p = 0.001$ 로 과산포가 뚜렷했다. 그래서 과산포를 허용하는 음이향을 채택했다(AIC 포아송 16,254 → 음이향 309)
추정 방법	최대우도(OLS 아님). 과산포 모수 α 도 함께 추정: $\alpha = 0.83(95\% 0.42 \sim 1.24)$

표본	안동 주민증 혜택업체 26곳(2024.6~2026.9, 코레일 철도여행 1곳은 이용 표시가 없어 제외)
결과	이용을 가른 것은 업종이다. 관람지는 식당보다 약 47배 많이 쓰였다. 동네 방문이 많다고 더 쓰이지는 않았다($p = 0.33$)
쓴 곳	원도심 식당 1곳의 월 이용 예측 3.2건 → 07절 참여율 하한
검증	한 곳씩 빼고 같은 업종 나머지 업체의 중앙 이용률로 예측(LOO): 중앙 오차 약 3배. 이용 표시 합 20,477건 ≈ 정보공개 이용 건수 19,353건(1.06배)
한계	26곳으로 적다. 업체별 가맹 시작일을 몰라 모두 2024.6로 가정. 이용 표시값이 할인 건수인지 QR 건수인지 공개 정의가 없다

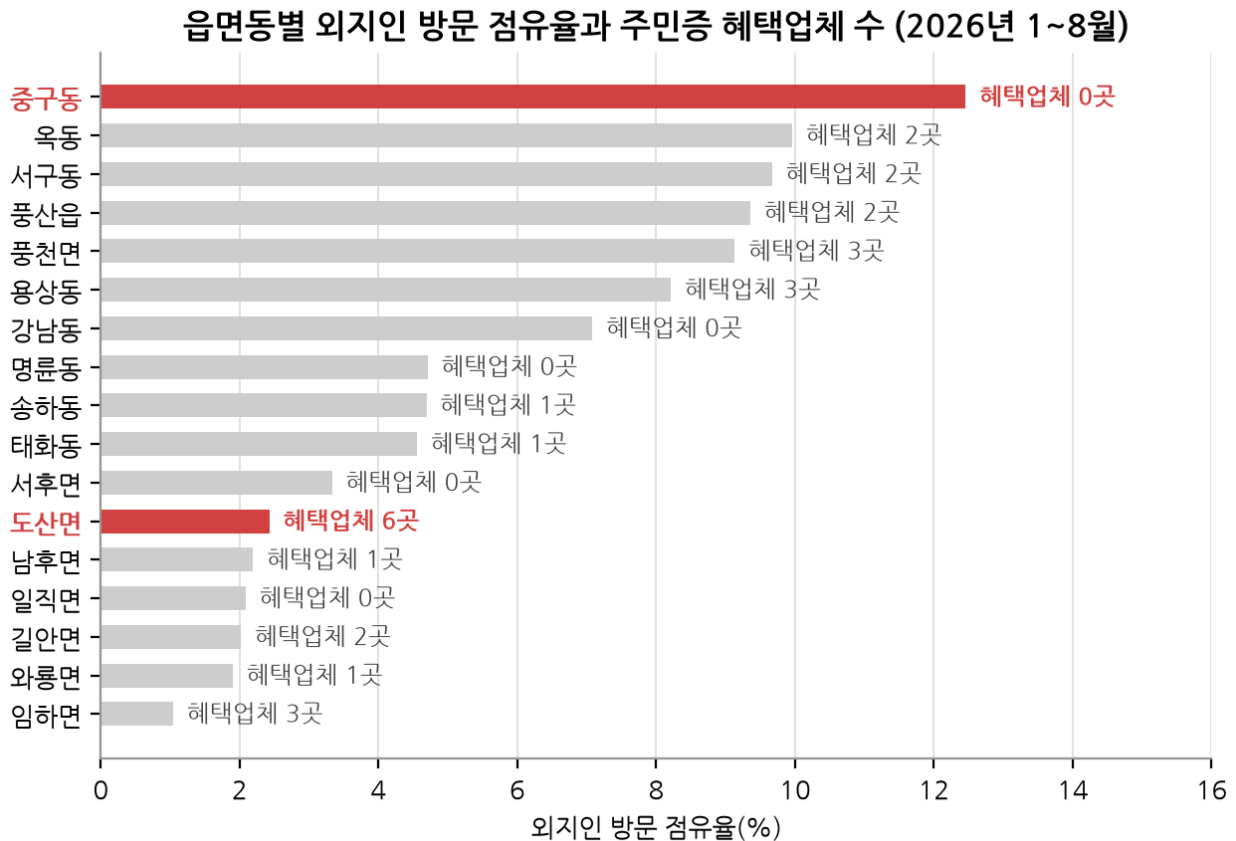
점검	결과	뜻
평균 vs 분산	평균 788건, 분산 5,520,112	분산이 평균의 약 7,009배
포아송 Pearson χ^2 /자유도	840	포아송이 맞으면 약 1
Cameron-Trivedi 검정	$\alpha = 0.53, p = 0.001$	과산포 없음($\alpha = 0$) 기각
우도비 검정(포아송 vs 음이항)	LR = 15,947, $p < 0.001$	음이항이 더 잘 맞춤
AIC(작을수록 좋음)	포아송 16,254 / 음이항 309	음이항 채택

< 표 2 포아송 대신 음이항을 고른 근거: 과산포 검정 >

■ 변수: 혜택 이용 건수 회귀

구분	변수	설명	단위·형태	출처
종속	이용 건수	업체별 누적 주민증 이용 표시	건, 정수	한국관광공사 디지털관광주민증 가맹점 목록 (안동, 2026.9.21 조회)
설명	동네 방문 (로그)	업체가 있는 행정동의 월평균 외지인 방문 (가맹 기간 평균)	회, 연속	한국관광 데이터랩 읍면동별 외지인 방문자 수
설명	업종	식음료(기준)·체험·숙박·관람	범주	안동시 혜택업체 목록(정보공개청구)
노출	가맹 기간	2024.6.1 ~ 2026.9.21(로그를 취해 노출로 넣음)	개월	안동시 주민증 시행일

2. 결과



< 그림 3 읍면동별 외지인 방문 점유율과 주민증 혜택업체 수 >

주민증 가맹점 이용 표시를 보면 이용의 95%가 관람지(하회마을·도산서원·유교랜드)에서 일어나고 체험은 0.9% (월 약 7건)다. 회귀 결과는 아래와 같다.

변수	계수	읽는 법(배수)	95% 구간	p값
동네 방문(로그)	0.31	방문 10%↑ → 이용 +3.0%	-3.0~+9.4%	0.33
관람(식음료 대비)	3.86	식음료의 47.4배	16.6~135.8배	< 0.001
체험(식음료 대비)	-0.72	식음료의 0.5배	0.1~1.8배	0.29
숙박(식음료 대비)	-0.58	식음료의 0.6배	0.2~1.9배	0.36
과산포 α	0.83	0이면 포아송	0.42~1.24	< 0.001

< 표 3 혜택 이용 건수 회귀 결과(음이항, 최대우도) >

3. 해석

=> 가설 기각. 혜택은 사람이 많은 곳이 아니라 관람지에서만 쓰였다. 옮기는 것만으로는 부족하므로 식사한 사람을 계산대에서 바로 체험으로 넘기는 1단계를 둔다. → 03절 가설: 관광객은 체험 뒤 저녁까지 머물며 월영교로 이동할 수 있을 것이다

엑셀에서 확인: 「혜택 배치」 화면

03 언제, 어떻게 이동하나 → 운영 시간과 2단계를 정함

가설 관광객은 저녁까지 안동에 머물 수 있고, 원도심에서 월영교로 갈 수단이 있다

결과 기각. 안동역 주말 승차는 18~19시에 가장 많고(13,454명) **막차는 21~22시**, 22시 이후 승차는 0명이다. 원도심과 월영교(3.2km)를 잇는 버스는 112번 하나이고 원도심 출발 막차가 18:45라 **19시 이후 0회**다

그래서 릴레이는 막차 전에 끝나도록 **18:30~21:00**에 운영하고, 그 시간에 원도심에서 월영교로 가는 **2단계 저녁 이동**(관광택시 재배치, 확대 시 셔틀)을 둔다

1. 방법

■ 분석 방법: 안동역 운영 시간 창

전처리	값은 그 달 해당 요일 전체의 합(일평균 아님). 0은 정차 열차 없음과 구분되지 않음. 연도 비교를 위해 1~8월만. 전 열차 합(이음만 쓰면 약 40% 작음)
계산	시간대별 합계 → 저녁 최대 시간대, 승차가 마지막으로 있는 시간대(막차), 릴레이 창 안 승차 비중
폐기한 방법	"승차 비중 ÷ 방문 비중"으로 이탈 임계 시각을 찾으려 했으나 방문 시간대가 6구간으로 거칠어 급증점이 없어 폐기

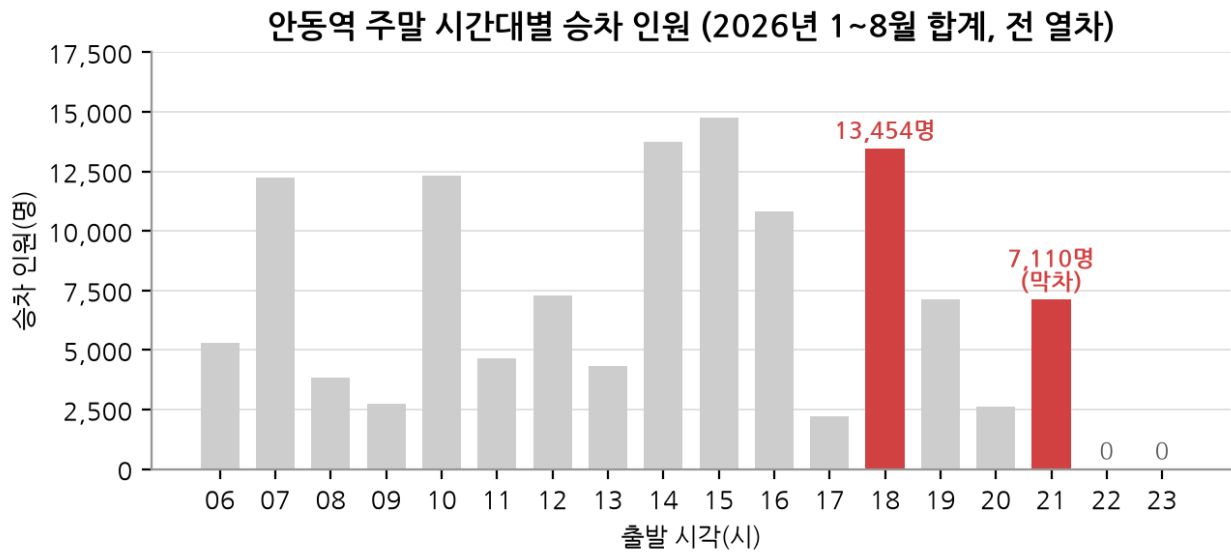
■ 분석 방법: 버스 공백 확인

권역 정의	관광지 좌표 기준 반경 안 정류장: 안동역 300m, 원도심(안동구시장) 500m, 월영교 300m
구간 판정	노선 변형의 정류장 순서에서 A권역 정류장 뒤에 B권역 정류장이 오면 그 노선을 "A → B 운행"으로 셈. 시각은 기점 출발 시각(구간 통과는 더 늦음)
한계	공휴일 시간표가 없는 노선이 많아 토요일 운행은 단정하지 않음. 정류장 사이 소요시간은 공개 자료가 없어 확인하지 못함(시행 전 실측 필요)

■ 변수: 운영 시간과 이동

구분	변수	설명	단위·형태	출처
집계	시간대별 승차 인원	안동역 주말 시간대별 승차 인원 합(KTX-이음·새마을·무궁화 전 열차, 2026년 1~8월)	명	코레일 안동역 시간대별 승하차(팀원 취합, 2024.1~2026.8)
집계	구간별 시간대 운행	원도심 권역 정류장을 지나 월영교 권역 정류장으로 가는 버스의 기점 출발 횟수	회	안동시 버스정보시스템 시간표·노선별 정류장 순서(2026.9.22 조회)
보조	권역 정류장	관광지 좌표 반경 안 정류장	범주	안동시 버스정보시스템 정류장 위치 · 데이터랩 중심 관광지 좌표

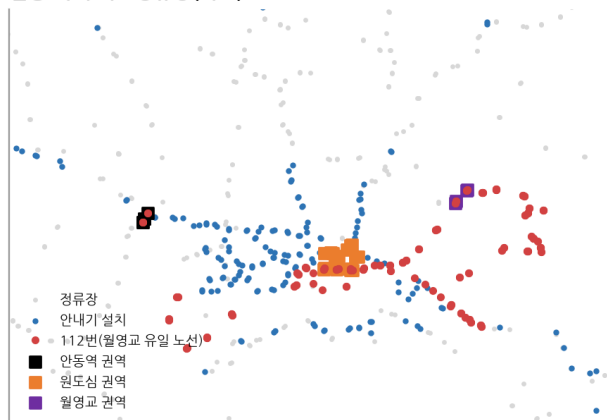
2. 결과



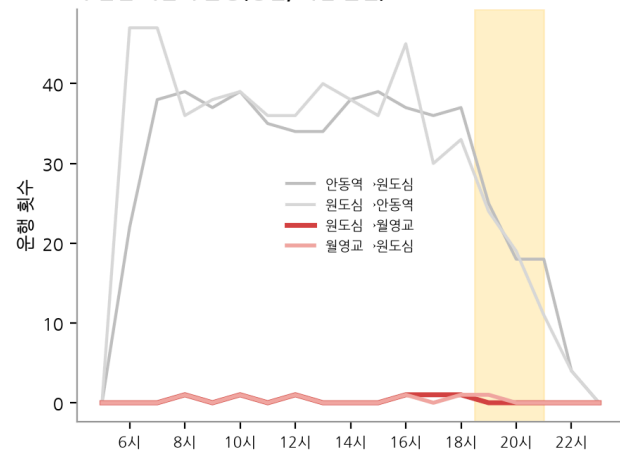
< 그림 4 안동역 주말 시간대별 승차(전 열차, 2026년 1~8월) >

시간 분포는 수요보다 열차 시각표를 반영하므로 막차가 설계의 제약이 된다. 승차 인원에는 주민이 섞여 있어 관광객이라 부르지 않는다. 안동역과 원도심 사이는 밤 10시까지 버스가 다니지만(막차 22:10~22:40) 원도심과 월영교 사이는 끊긴다. 버스정보 안내기는 월영교 500m 안 정류장 4곳 중 1곳에만 있다.

안동 시내 버스정류장(좌표)



구간별 시간대 운행(평일, 기점 출발)



< 그림 5 버스정류장 지도(112번 = 원도심·월영교를 잇는 유일한 노선)와 구간별 시간대 운행 >

3. 해석

=> 가설 기각. 막차가 저녁의 끝을 정하고, 19시 이후 원도심에서 월영교로 갈 수단이 없다. 그래서

18:30~21:00에 2단계 이동을 둔다. → 04절 가설: 월영교에 도착하면 쓸 곳이 있을 것이다

엑셀에서 확인: 「운영 시간」 화면

04 월영교 밤에 무엇이 없나 → 3단계를 정함

가설 월영교에 저녁에 사람이 모이면 그곳에 쓸 곳도 있다

결과 기각. 사람은 모인다. 만휴정 방문자의 54.8%, 도산서원 방문자의 54.2%가 월영교도 찾는다. 그런데 월영교는 방문 15.2% 대비 소비 건수 6.1%(배율 0.40)이고, 반경 1km 영업 음식점 16곳 중 **21시까지 식사 가능 3곳, 주점 0곳**이다

그래서 월영교에 21시 이후 식사·주점을 채우는 **3단계 야간 팝업**과 저녁 체험(문보트)을 둔다

1. 방법

■ 분석 방법: 월영교 권역 진단

반경	음식점 좌표와 월영교 좌표의 위경도 거리로 반경 1km 음식점을 뽑아 업종 구성 계산
영업 종료	팀 현장 확인 기록. 18곳 중 2곳 폐업 → 영업 16곳. 조사일·방법 기록은 보완 중
동시 방문	철도공사 보고서의 연관규칙(support·confidence·lift)에서 $lift = confidence \div \text{귀결 관광지 방문율}$ 관계로 방향을 역산(만휴정 → 월영교 confidence 0.548)
한계	철도공사 자료는 2022년 4~6월 한 시점이고 소비는 건수다. 데이터랩 금액과 같은 표에 두지 않는다

■ 변수: 월영교 권역

구분	변수	설명	단위·형태	출처
집계	반경 1km 음식점 수	월영교에서 1km 안 음식점(업종별)	곳	소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 (2026.6)
집계	영업 종료 시각	음식점별 마지막 영업 시각	시각	팀 현장 확인(2026.9)
비교	소비 전환 배율	관광지의 소비 건수 점유율 ÷ 방문 점유율. 1보다 작으면 온 만큼 쓰지 않음	배	한국철도공사 8대 도시(안동) 가명결합 분석(2022.4~6)
비교	동시 방문 비율	관광지 A 방문자 중 월영교도 방문한 비율 (연관규칙 역산)	%	한국철도공사 8대 도시(안동) 가명결합 분석(2022.4~6)

2. 결과

원도심 1km 안에는 음식점 764곳 중 주점이 86곳 있지만 월영교 1km 안에는 0곳이다. 22시 이후엔 카페만 남고, 18시 이후 운영하는 체험은 월영교 문보트·황포돛배뿐이다. 연 10일 행사인 월영야행 기간에도 월영교 권역 소비 비중은 월 단위로 늘지 않았다(부록 A-2).

3. 해석

=> 가설 기각. 사람은 모이지만 쓸 곳이 없다. 일시적 행사보다 21시 이후 식사·주점을 상시로 채우는 3단계 팝업을 둔다. → **05절 가설: 방문객도 이 공백을 느낄 것이다**

엑셀에서 확인: 「월영교 야간」 화면

05 방문객도 그렇게 느끼나: 팀 온라인 설문

가설 방문객도 데이터로 찾은 공백(저녁 이동, 월영교 밤, 체험 연결)을 느낀다

결과 채택. 시내버스 이용자 73%(22/30)가 불편했고, 20시 이후 월영교 주변 식당·편의시설이 부족했다는 방문자가 53%(38/72)다. 유료 체험을 망설이는 이유는 가격이 14%뿐이고 정보·예약·이동 시간이 83%다
그래서 1단계 채택은 할인 폭보다 식사한 사람에게 체험 정보와 예약을 바로 잇는 데 무게를 둔다

1. 방법

■ 분석 방법: 팀 온라인 설문

표본	구글폼 103명(최근 3년 안동 방문 72명), 2026.9.23~24. 이름·연락처·나이·성별 문항 없음. 경험 문항은 방문자만 집계
계산	문항별 비율(빈칸 제외)과 95% 구간. 의향 5점 문항은 "있다 + 매우 있다" 비율. 응답자 중 차 없는 사람이 실제보다 많아(46% vs 철도공사 추정 10.5%) 이동수단 비율을 맞춰 다시 계산
쓰지 않은 것	이용 의향(체험 쿠폰 79%, 야간 팝업 82% 등)은 실제 행동보다 크게 나오므로 참여율로 쓰지 않는다
한계	온라인 편의 표본이라 안동 방문객을 대표하지 않는다. 방문 경험은 기억에 의존(최근 3년)

■ 변수: 팀 온라인 설문

구분	변수	설명	단위·형태	출처
집계	버스 불편 비율	시내버스로 다닌 방문자 중 "불편했다"고 답한 비율	%, Wilson 95% 구간	팀 온라인 설문 3번 문항 (2026.9.23~24)
집계	포기한 곳	이동이 불편해 가지 못한 곳(여러 개 선택)	%	팀 온라인 설문 4번 문항
집계	월영교 밤 편의 부족	20시 이후 월영교 주변 식당·편의시설이 부족했다는 비율	%	팀 온라인 설문 9번 문항
집계	체험 망설임 이유	유료 체험을 망설임 이유(가격·정보·예약·이동 시간)	%	팀 온라인 설문 11번 문항
집계	귀가 시간대	당일 귀가자 중 20~22시에 떠난 비율	%	팀 온라인 설문 13번 문항
보정	이동수단	자가용·대중교통 등. 차 없는 응답자 비율을 실제 추정치(10.5%)에 맞춰 다시 계산	범주	팀 온라인 설문 2번 문항 · 한국철도공사 분석(철도·버스 유입 비중)

2. 결과

확인한 것	설문 결과(방문자 기준)	앞의 분석
밤길이 끊긴다	시내버스 이용자 73%(22/30) 불편 · 이동이 불편해 포기한 곳 1위 야간 명소 46%(33/71)	03절: 19시 이후 버스 0회
막차가 끝을 정한다	당일 귀가자 58%(23/40)가 20~22시 막차 시간대에 귀가	03절: 막차 21~22시
월영교에 쓸 곳이 없다	20시 이후 식당·편의시설 부족 53%(38/72), 충분 2명	04절: 21시 식사 3곳·주점 0곳
체험을 막는 것	정보 부족 35% · 줄·예약 32% · 이동 시간 16% · 가격 14%(응답자 96명)	02절: 주민증 이용 중 체험 0.9%

< 표 4 설문의 방문 경험 문항과 앞의 분석 >

3. 해석

=> 가설 채택. 방문객의 경험도 02~04절 분석과 같은 방향이다. 망설임의 이유가 가격보다 정보·예약이므로 1단계는 할인보다 연결에 무게를 둔다. → 06절: 02~05절에서 정한 값을 하나의 운영안으로 묶는다

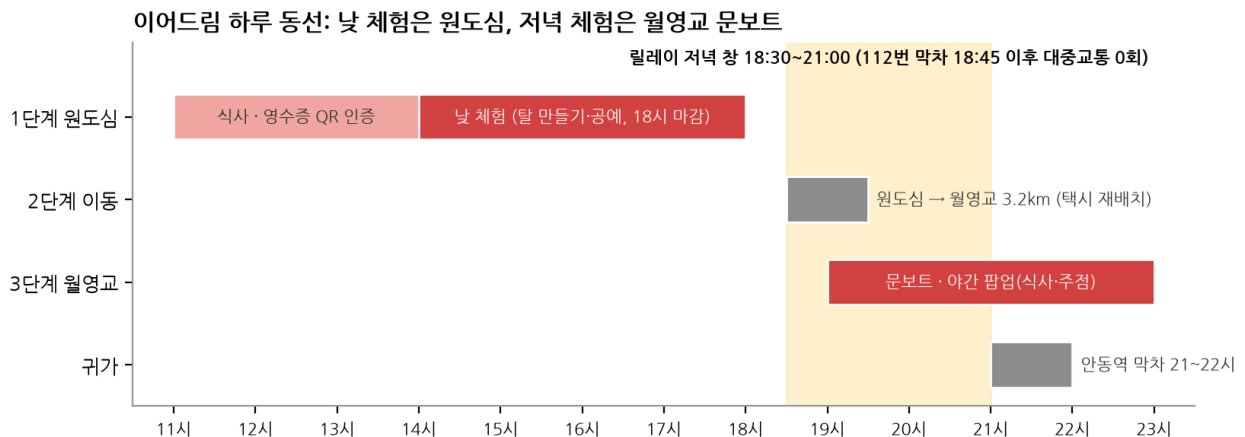
엑셀에서 확인: 「방문객 설문」 화면

06 해결책: 안동 이어드림 3단계 릴레이

02~05절에서 정한 값을 모으면 하나의 운영안이 된다. 기존 디지털관광주민증 위에 얹어 새 시스템을 만들지 않는다.

단계	운영안(정한 값)	정한 절	근거
1단계 식음 → 체험	원도심 관광 식당(찜닭골목·문화의거리 83곳) 영수증 QR 인증 → 체험권(낮: 원도심 인근 체험, 18시 마감)	02, 05	방문 1위 동 혜택 0곳, 혜택은 관람지에서만 쓰임. 체험 망설임 이유 중 가격 14%
2단계 야간 이동	18:30~21:00 원도심 → 월영교. 관광택시 저녁 재배치(비수기 3~4대), 확대 시 셔틀	03	안동역 막차 21~22시, 19시 이후 버스 0회
3단계 월영교	저녁 체험 = 문보트(완주 혜택으로 두는 안), 21시 이후 식사·주점 팝업(월영야행 부지·입찰 구조 활용)	04	21시 식사 3곳·주점 0곳, 저녁 체험은 문보트뿐
확대 방식	참여 식당을 골목별 4묶음으로 나눠 추천 순서로 연다	08	운영과 효과 평가를 동시에

< 표 5 운영안과 그 값을 정한 절 >



< 그림 6 이어드림 하루 동선: 낮 체험은 원도심, 저녁 체험은 월영교 문보트 >

- **정하지 않은 값:** 팝업 부스 개수·차량 대수는 처리량·견적이 없어 정하지 않았다(엑셀 예시 부스 8개 = 2026 월영장터 장터 규모).
- **확인 중인 조건:** 주민증에서 "앞 단계 이용자에게만 다음 혜택" 같은 조건형 혜택이 가능한지(관광공사 문의). 안 되면 1단계를 영수증 QR 개방형으로 운영한다.

07 하면 얼마나 바뀌나: 기대효과 예측

가설 이어드림을 하면 줄어든 체험·문화 소비를 상당 부분 메울 수 있다

결과 조건부. 확대안(식당 83곳, 8개월)은 줄어든 폭의 **22%**를 메운다(방문당 +4.0%). 절반을 메우려면 참여 식당 손님의 **5.3%**가 참여해야 하는데, 지금까지 확인된 이용률은 1% 이하다

그래서 성패는 계산대에서 권해 참여율을 올리는 데 달려 있다. 참여율과 체험 결제율을 **시행 첫 달에 먼저 재고**, 08절 방식으로 효과를 판정한다

1. 방법

왜 회귀 다음에 모의실험인가. 이어드림을 해 본 지역이 없어서, 효과를 직접 회귀로 추정할 결과 자료가 없다.

효과는 **참여율 × 체험 결제율 × 체험 가격 × (1 - 원래 썼을 몫)**처럼 여러 값의 곱이다. 그래서 두 단계로 했다. 먼저 02·04절의 분석(음이화 회귀, 동시 방문 역산)과 보유 자료로 **각 값을 추정**하고, 그다음 **몬테카를로 모의실험으로 그 값들의 불확실성을 함께 굴러** 효과의 범위를 냈다. 데이터가 없는 값은 "가정"으로 표시하고 결과를 얼마나 흐드느니 따로 보였다.

이것은 시행 후에 하는 검정(사후검정)이 아니라 **시행 전 예측**이다. 이 예측에서 "무엇을 먼저 재야 하는가"와 "얼마가 되어야 하는가"가 나오고, 이것이 08절 시행 후 평가 설계로 이어진다.

흐름: 회귀·자료로 값 추정(02·04절) → 모의실험으로 효과 예측(07절) → 필요 조건과 먼저 짚 값(07절) → 추첨 순차 확대로 시행 후 판정(08절)

■ 모형 요약: 기대효과 모의실험(몬테카를로)

가설	이어드림을 하면 줄어든 체험·문화 소비를 상당 부분 메운다
모형	사업의 돈 흐름 계산식(표 6) + 입력값 분포(변수 표)에서 반복 추출하는 몬테카를로 모의실험
채택 이유	해 본 곳이 없어 효과를 직접 회귀할 결과 자료가 없다. 효과는 여러 값의 곱이고, 일부 값은 회귀·자료로 추정할 수 있지만(02·04절) 일부는 데이터가 없다. 추정값과 가정값의 불확실성을 함께 반영하려면 분포에서 반복해 뽑는 방법이 맞다(보건경제학·정책 사전평가의 확률적 민감도 분석과 같은 방식)
추정 방법	입력값을 분포에서 1만 번 뽑아 계산식에 넣음(시드 20260923). 결과는 중앙값과 90% 모의실험 구간
결과	확대안(83곳)은 줄어든 폭의 22%를 메운다. 절반을 메우려면 식당 손님의 5.3%가 참여해야 한다
쓴 곳	먼저 짚 값(체험 결제율·참여율)과 필요 조건 → 08절 시행 후 평가 설계
한계	결과 범위는 가정한 분포에 달려 있다(신뢰구간 아님). 시행 전 현장조사를 하지 못해 실측값이 없다

■ 변수: 기대효과 모의실험의 입력(분포)과 출력

구분	변수	설명	단위·형태	출처
입력	참여율 p	참여 식당 손님 중 영수증 QR로 인증하는 비율	삼각분포. 기본안 0.098%·0.46%·0.90% / 확대안 0.46%·2%·5%	실측·사례: 02절 회귀 예측(하한) · 안동 반값여행 1차 신청 ÷ 월 방문(최빈) · 하회마을 주민증 이용률(상한). 확대안은 가정

구분	변수	설명	단위·형태	출처
입력	낮 체험 결제율 r	인증한 사람 중 체험을 결제하는 비율	베타(2, 6), 중앙 23%	가정. 설문 체험 쿠폰 '매우 있다' 54%의 절반 이하(의향은 상한 참고로만)
입력	자연 완주율 c	원도심 방문자 중 저녁에 월영교로 가는 비율	역산값 4개 대표본 × 균등 (0.9~1.1), 0.15~0.17	추정: 04절 동시 방문 역산 × 월영교 야간 검색 비중(데이터랩 야간관광)
입력	체험 가격	안동 체험 프로그램 1회 가격	실측 27개 대표본, 중앙 12,000원	실측: 팀 조사 체험 목록
입력	문보트 결제율 · 가격	저녁 월영교 도착자 중 문보트 결제 비율 · 1인 가격	삼각(10%·25%·50%) · 삼각(7천 ·9,333·1.2만 원)	가정 · 여행 매체 3인 2.8만 원(공식 요금 미확인)
입력	팝업 구매율 · 강도 k	도착자 중 팝업 구매 비율 · 월영교 저녁 방문객이 팝업에 쓰는 정도	삼각(20%·40%·60%) · 삼각 (10%·25%·50%)	가정
입력	팝업 객단가	축제 방문 1회당 외지인 소비	축제 56개 대표본, 중앙 9,095원	사례: 한국관광 데이터랩 축제 현황 (문화관광축제, 2025)
입력	원래 썼을 돈 비율	혜택이 없어도 어차피 썼을 뒀(반사실)	베타(5, 5), 평균 50%	가정 → 시행 초기 참여자 설문으로 갱신
출력	추가 소비	체험·팝업 지출 × (1 - 원래 썼을 돈 비율)	원	계산
출력	격차 메운 비율	체험 추가 소비 ÷ 전국 중앙 수준까지 필요한 추가 소비	%	계산

■ 계산식과 분포 설정

한 번의 추출마다 아래 식을 계산한다(T = 운영 개월, 기준 기간 2026년 1~8월).

단계	계산식
1단계 인증	인증 = 중구동 월평균 외지인 방문 × T × (참여 식당 ÷ 원도심 관광 식당 83곳) × 참여율 p
1단계 체험	낮 체험 결제 = 인증 × 낮 체험 결제율 r
2단계 이동	저녁 월영교 도착 = 인증 × 자연 완주율 c (연결이 저녁 이동 자체를 늘리는 효과는 기본값에서 0으로 둠)
3단계 체험· 팝업	문보트 결제 = 도착 × 문보트 결제율 · 팝업(릴레이) = 도착 × 팝업 구매율 · 팝업(직접) = 월영교 주말 저녁 방문기회 × 팝업 객단가 × 식음 비중 0.606 × 팝업 강도 k × (부스 ÷ 24)
추가 소비	(낮 체험 × 체험 가격 + 문보트 × 문보트 가격 + 팝업 지출) × (1 - 원래 썼을 돈 비율)
문제 지표	방문당 체험·문화 증가 = 체험 추가 소비 ÷ 안동 외지인 방문(T개월) · 격차 메움 = 체험 추가 소비 ÷ (목표까지 필요한 추가 소비)
있는 효과	문보트 결제 + 도착자가 팝업을 원래 살 비율(0.606 × k × 부스/24)보다 더 사는 뒀, 원래 썼을 돈 제외

< 표 6 모의실험의 계산식 >

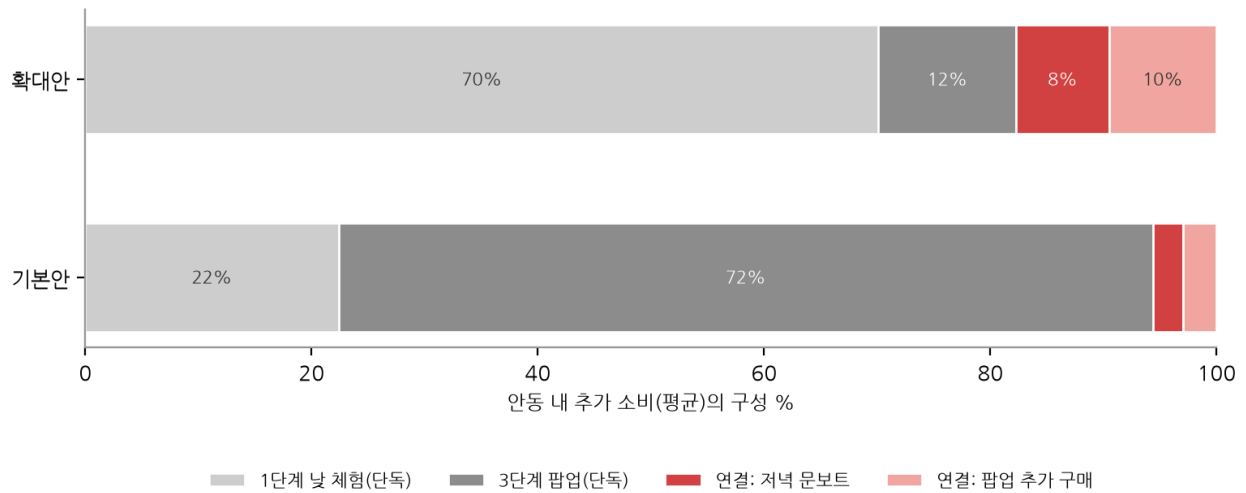
- **반복:** 1만 회, 난수 시드 20260923(파이썬 NumPy). 엑셀은 같은 식으로 3,000회를 셀 수식으로 돌린다.
- **출력:** 각 지표의 중앙값과 5·95 백분위(90% 모의실험 구간), 목표(179.7원) 이상이 나온 비율(도달 확률), 참여율을 고정하고 나머지를 1만 회 뽑아 격차를 메우는 비율의 중앙값(임계값·역산, 격차 메운 비율은 참여율에 비례).
- **민감도:** 입력값마다 결과(추가 소비)와 얼마나 같이 움직이는지를 재서, 결과의 흔들림 중 각 값이 차지하는 비율로 나타냈다(그림 8).
- **외부 검증:** 3단계 팝업의 하루 추가 소비(95 백분위)가 월영야행 사건연구의 95% 상한(강남동 월 소비 × ($e^{0.007} - 1$), 약 957만 원/일)을 넘는지 확인 → 넘지 않음.

2. 결과

지표	현재	기본안(식당 20곳, 참여율 실측 기반)	확대안(83곳, 계산대 권유)
릴레이 인증(월)	주민증 이용 888건	315 (147~503)	6,604 (2,849~11,406)
체험 결제(8개월, 낮 + 저녁)	주민증 체험 월 약 7건	664 (195~1,688)	13,684 (3,847~36,493)
저녁 체험(문보트)	0건	107 (43~216)	2,221 (831~4,792)
19시 이후 원도심→월영교 운행	0회	하루 2회	하루 30회(재배치 한도 12회 초과 → 셔틀)
월영교 21시 식사 가능 / 주점	3곳 / 0곳	11곳 / 8곳	11곳 / 8곳
방문당 체험·문화 소비(안동 전체)	152.7원	+0.19%	+4.0% (격차의 22%)
안동 내 추가 소비(원래 썼을 돈 제외)	-	0.19억 원	1.03억 원 (0.29~3.86억)
그중 단계를 이어야만 생기는 몫	-	6%	21% (연결이 저녁 이동을 2배로 늘리면 35%)

< 표 7 기대효과 예측(운영 8개월, 중앙값과 90% 모의실험 구간) >

- **왜 안동 전체 %는 작은가:** 효과는 원도심 참여 식당 손님에게 생기는데, 지표는 안동 전체 1,172만 방문으로 나눈 값이기 때문이다. 원도심 참여 식당에 닿는 방문은 안동 전체의 약 4.5%(20곳 기준)다.
- **잇는 효과:** 저녁에 할 수 있는 체험은 문보트뿐이라, 1·3단계를 따로 하면 저녁 체험 결제는 0건이다. 확대안 추가 소비의 21%가 이 연결에서 나온다.
- **외부 확인:** 3단계 하루 추가 소비는 월영야행 사건연구(부록 A-2)의 95% 상한 안에 든다(과대 추정 아님).

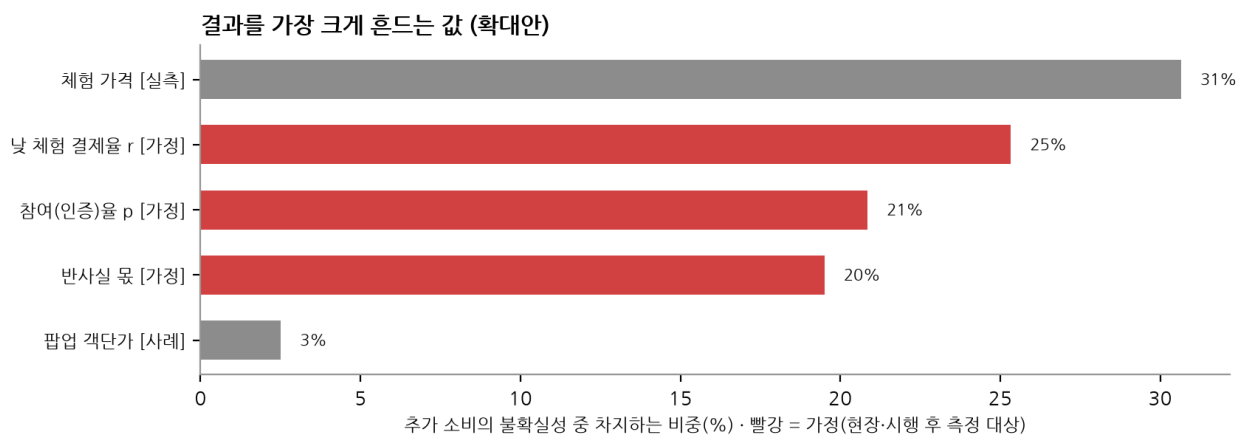


< 그림 7 추가 소비의 구성: 단계 단독 vs 단계를 이어야만 생기는 몫 >

필요 조건. 참여율은 아직 어떤 자료에도 없다. 그래서 "얼마나 될까" 대신 "얼마가 되어야 하나"로 바꿔 계산했다 (수상작 옥천·커뮤니케이션 다음의 목표 역산과 같은 방식). 참여율을 아래 값으로 고정하고 나머지 값은 1만 번 뽑은 중앙값이다.

참여율(참여 식당 손님 중 인증)	기본안(20곳): 격차 메운 비율	확대안(83곳): 격차 메운 비율	참고
0.1%	0.2%	0.9%	주민증 식당 경로 예측 0.10%
0.5%	1.2%	4.7%	반값여행 1차 신청 ÷ 월 방문 0.46%
1.0%	2.3%	9.4%	혜택 있는 하회마을 이용률 0.90%
2.0%	4.7%	18.8%	확대안 최빈 가정(계산대 권유)
5.0%	11.7%	47.0%	확대안 상한 가정
10.0%	23.4%	93.9%	

< 표 8 참여율별 체험·문화 소비 격차(-16.8%)를 메우는 비율(운영 8개월, 중앙값) >



< 그림 8 결과를 가장 크게 흔드는 값(빨강 = 가정 → 시행 첫 달에 먼저 짚 값) >

3. 해석

- 확대안이 격차를 전부 메우려면 참여율 10.6%가 필요하다. 기본안(20곳)은 달는 방문 자체가 적어 효과를 재는 시범 규모로 읽는다.
- 참여율은 시행 첫 달 QR 인증 기록으로 바로 썰 수 있다. 표 8에 첫 달 값을 대면 사업을 넓힐지 판단할 수 있다.
- 계획했던 시행 전 현장조사는 진행하지 못해 현재 실측값은 없다. 가장 큰 가정(체험 결제율·참여율·원래 썼을 돈 비율)은 시행 첫 달 기록으로 실측해 엑셀에 넣으면 예측이 갱신된다.

=> 가설은 조건부로만 맞다. 참여율이 성패를 가르므로 시행 첫 달에 먼저 썰다. → 08절 가설: 추천 순서로 식당을 나눠 열면 시행 후 효과를 가려낼 수 있을 것이다

엑셀에서 확인: 「기대효과」 화면

08 시행 후 효과를 어떻게 확인하나: 시행 후 효과 평가 계획

가설 식당을 추천 순서로 나눠 열면, 시행 후 효과를 도시 전체 비교보다 잘 가려낼 수 있다

결과 채택(모의실험 기준). 매달 먼저 연 식당과 아직 안 연 식당을 같은 달끼리 비교하면, 83곳을 5개월에 나눠 열 때 +50% 효과를 **86%** 확률로 잡아낸다. 도시 전체 비교(합성통제)로는 효과가 +24% 이상이어야 판정된다

그래서 83곳을 어차피 나눠 열 것이므로 여는 순서만 추천하면 추가 비용 없이 평가가 된다. 식당 단위에서 썰 효과를 07절처럼 안동 전체 격차 중 메운 비율로 환산해 보고한다

1. 방법

층	방법	역할
① 추천 순차 확대(주)	참여 식당을 골목별 4묶음으로 나눠 여는 순서를 추천. 매달 먼저 연 묶음과 아직 안 연 묶음의 체험 결제를 같은 달끼리 비교(체험 시설이 식당 영수증 출처를 혜택 전부터 기록)	원인의 효과 → 격차 중 메운 비율로 환산
② 운영 기록	인증을 단계별로 남겨 같은 사람이 1→3단계로 이어졌는지 기록	연결 효과 실측, 예측 갱신
③ 도시 합성통제 (보조)	과거 추세가 비슷한 시·군 10곳과 비교(부록 A-1)	도시 전체 추세. 효과 약 +24% 이상만 판정 가능

< 표 9 시행 후 효과 평가의 세 층 >

■ 모형 요약: 추천 순차 확대와 검정력

가설	식당을 추천 순서로 나눠 열면 시행 후 체험 결제 증가가 이어드림 덕분인지 가려낼 수 있다
모형	추천 순차 확대(단계적 도입 설계) + 식당·월 고정효과 포아송 회귀, 식당 단위 군집 강건 표준오차, 한 방향 5% 검정

채택 이유	같은 달에 먼저 연 식당과 아직 안 연 식당을 비교하므로 계절·도시 전체 추세가 지워진다. 종속변수가 건수라 포아송 계열을 쓰고, 식당별 과산포가 있어도 고정효과 포아송은 계수가 일관되게 추정되며 군집 강건 표준오차가 과산포를 반영한다(음이항 고정효과보다 가정이 약하다)
추정 방법 (검정력)	과산포가 있는 가상 자료(음이항, 식당별 수준 차이 CV 0.8, 달마다 공통 출렁임 15%)를 만들어 위 분석을 설정마다 400번 반복하고, 효과를 잡아낸 비율을 검정력으로 봄
결과	83곳을 5개월에 나눠 열면 +50% 효과를 86% 확률로 잡아낸다. 효과가 없을 때 잘못 잡는 비율은 1~3.5%
한계	실제 판정은 시행 후 자료가 있어야 한다. 혜택 없을 때 기준 건수는 07월 예측값(식당당 인증 × r 25% × 원래 썼을 돈 50%)

■ 변수: 시행 후 평가(계획)

구분	변수	설명	단위· 형태	출처
종속	식당별 월 체험 결제 건수	그 식당 영수증으로 체험 시설에서 결제된 건수(체험 시설이 혜택 전부터 기록)	건, 정수	시행 후 운영 기록 (계획)
설명	혜택 개시 여부	그 달 그 식당에 혜택이 열려 있는지(여는 순서는 추첨)	0/1	추첨 순서표(계획)
통제	식당·월 고정효과	식당마다 원래 다른 수준, 달마다 공통 출렁임	범주	계획

2. 결과

순차 확대 설계	+50% 효과를 잡을 확률	+100% 효과(예측)를 잡을 확률
확대안 83곳, 5개월	86%	100%
기본안 20곳, 10개월	42%	87%
기본안 20곳, 5개월	24%	57%

< 표 10 순차 확대의 검정력(모의실험 400회, 효과가 없을 때 잘못 잡는 비율 1~3.5%) >

참여 식당 손님 단위에서는 같은 효과가 약 2배(+100%)로 보인다. 원래 썼을 돈 비율을 50%로 두면, 혜택이 없어도 체험했을 사람의 두 배가 되기 때문이다. 도시 전체 지표로는 효과가 +24% 이상이어야 판정되고 예측(+4.0%)은 이보다 작다.

3. 해석

=> 가설 채택(모의실험 기준). 확대안은 순차 확대로 판정할 수 있고, 기본안은 두 달 간격(10개월)이어야 충분하다. 도시 합성통제는 보조로만 쓴다. → 09월 가설: 안동과 같은 문제를 가진 시·군이 더 있을 것이다

엑셀에서 확인: 「효과 평가」 화면

09 다른 지역에도 쓸 수 있나: 전국 진단표

가설 안동과 같은 문제(체험 소비 하락 + 짧은 숙박)를 가진 시·군이 더 있다

결과 채택. 네 지표(체험·문화 소비 변화율, 평균 숙박일수, 저녁 전환율, 야간 방문 비중)로 시·군 144곳을 보면, 안동은 체험·문화(하위 15%)와 숙박일수(하위 17%)에서 하위권이고 저녁·야간 방문은 좋은 편이다. 같은 유형은 **6곳**(영덕군, 양양군, 남해군, 울진군, 광명시, 강릉시)이다

그래서 이 곳들이 이어드림 방식을 먼저 적용해 볼 확산 후보다. 다른 시·군은 엑셀에서 스스로 진단해 볼 수 있다

1. 방법

■ 모형 요약: 전국 진단표

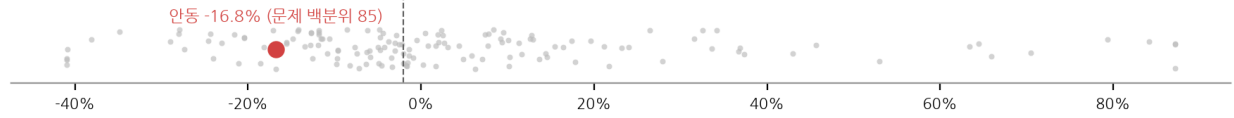
가설	안동과 같은 문제를 가진 시·군이 더 있다
모형	지표별 순위 백분위 → 가중평균 점수, 하위 25% 지표 조합으로 유형 분류, 무작위 가중치 민감도
채택 이유	단위가 다른 지표를 같은 척도로 비교하려면 순위 백분위가 단순하고 극단값에 강하다. 가중치를 정할 근거가 없어 무작위 가중치 1,000번으로 흔들림을 확인했고, 안동 순위가 18~100위로 흔들려 점수보다 유형으로 읽는다
표본	네 지표가 모두 있는 시·군 144곳(2026년 1~8월 외지인 방문 100만 이상, 광역시 자치구 제외)
결과	안동과 같은 유형(체험 소비 하락 + 짧은 숙박)은 6곳
한계	지표 네 개만 봄. 2026년은 1~8월

■ 변수: 전국 진단표

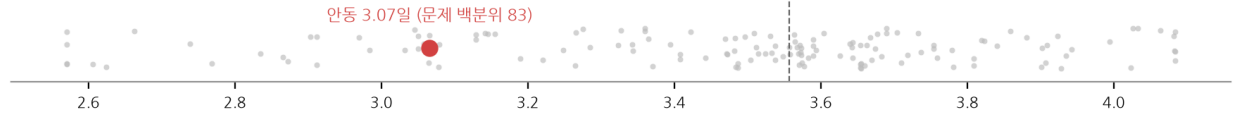
구분	변수	설명	단위·형태	출처
지표	체험·문화 소비 변화율	01절과 같은 정의(2024 → 2026, 1~8월)	%	한국관광 데이터랩 지역별 관광소비·방문자 수
지표	평균 숙박일수	숙박 방문자의 평균 숙박일수(2025 월평균)	일	한국관광 데이터랩 숙박 현황
지표	저녁 전환율	18~21시 외지인 방문 ÷ 14~18시 외지인 방문	배	한국관광 데이터랩 방문자 수 (시간대)
지표	야간 방문 비중	21~24시 외지인 방문 ÷ 06~24시	%	한국관광 데이터랩 방문자 수 (시간대)
계산	문제 백분위	$(1 - \text{순위 백분위}) \times 100$. 0 = 가장 좋음, 100 = 가장 나쁨	0~100	계산

2. 결과

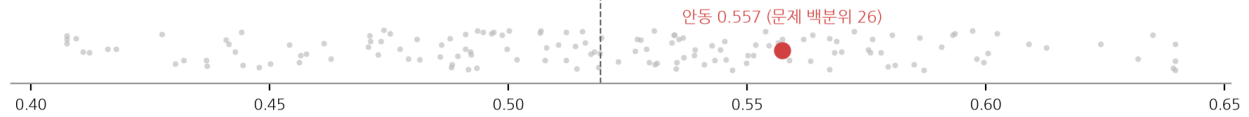
① 방문당 체험·문화 소비 변화율 (2024→2026, 1~8월)



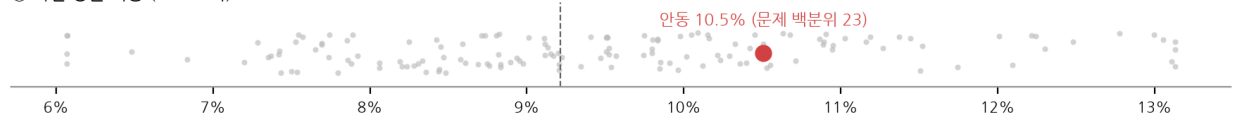
② 평균 숙박일수 (2025)



③ 저녁 전환율 (18~21시 ÷ 14~18시)



④ 야간 방문 비중 (21~24시)



< 그림 9 네 지표의 전국 분포와 안동의 위치 >

3. 해석

=> 가설 채택. 같은 유형 6곳이 확산 후보다. → 10절: 처음 문제로 돌아가 정리한다

엑셀에서 확인: 「전국 진단」 화면

10 결론: 처음 문제로 돌아가기

01절의 문제(체험·문화 소비 -16.8%)를 **증상**과 **원인**으로 나누면, 분석과 해결책과 효과가 한 줄로 이어진다.

	내용	어디서
증상	안동 전체 방문당 체험·문화 소비 -16.8%(전국 중앙 -2.0%)	01절
원인(우리가 푸는 것)	사람이 모이는 원도심에서 체험으로, 저녁에 월영교로 넘어가는 장치가 없다. 혜택은 관람지에서만 쓰이고, 19시 이후 이동 수단과 21시 이후 갈 곳이 없다	02~05절
해법	이어드림 3단계가 이 원인을 하나씩 채운다(식당 영수증 → 체험, 18:30~21:00 이동, 월영교 야간 팝업)	06절
효과	원인이 생기는 곳(참여 식당 손님)에서 재고 증상으로 환산하면 확대안 격차의 22%. 참여율 5.3%면 절반	07절
확인	시행 첫 달 참여율·체험 결제를 재고, 추첨 순차 확대로 효과를 판정	08절
확산	같은 유형 6곳	09절
남는 부분	하락의 약 3분의 2는 문화서비스의 한 번의 급락이라 원인을 모른다. 이어드림만으로 풀 문제가 아니며, 이 부분은 원인 확인이 먼저다	01절

< 표 11 증상 → 원인 → 해법 → 효과 → 확인 >

11 수상작 대비 점검과 한계

수상작 기준	우리
"기준 한 줄"로 읽히는 발견(옥천: 유료 시설만 거르기)	방문 1위 중에 혜택 0곳 / 막차 21시 → 18:30~21:00 / 저녁 체험은 문보트뿐
목표를 숫자로 역산(옥천·다움)	확대안 예상은 격차의 22%, 절반을 메우려면 참여율 5.3%(표 8)
공통 약점: 비교집단 없음	추첨 순차 확대로 같은 달 비교, 도시 합성통제는 보조
공통 약점: 문제 지표 ≠ 성과 지표	증상 → 원인 → 환산으로 같은 지표에 담음(10절)
공통 약점: 참여자만 잔 값	원래 썼을 돈을 빼고, 추첨으로 선택편향 제거
대상작의 강점: 실제 실적	없음. 시행 전 현장조사는 진행하지 못함 → 시행 첫 달 기록으로 판정할 필요 조건(참여율 임계값)을 제시

< 표 12 수상작 24편 기준 점검 >

한계

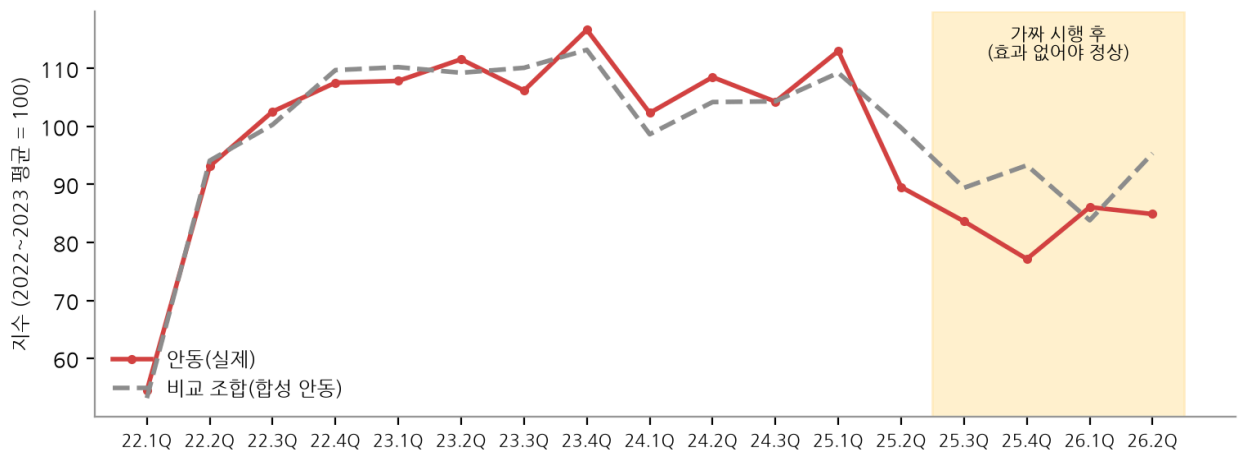
- 모든 예상 효과는 시행 전 조건부 값이다. 90% 구간은 가정한 분포에서 나온 모의실험 구간이지 신뢰구간이 아니다.
- 시행 전 현장조사(식당 섭외 동의, 안내카드 QR 반응, 저녁 택시 실측)는 진행하지 못했다. 참여율·결제율·원래 썼을 돈 비율은 모두 가정이거나 다른 사례에서 가져온 값이다.

- 혜택 이용 회귀는 26곳으로 표본이 작다. 철도공사 자료는 2022년 4~6월 한 시점이고 소비는 건수다. 이동통신 방문에는 주민·업무 방문이 섞인다.
- 월영교 단위 소비 자료가 없어 권역(강남동)으로 대신했다. 월영교 영업 종료 현장 확인은 조사일·방법 기록을 보완 중이다.
- 팀 설문은 온라인 편의 표본이다. 방문 경험 문항은 보조 근거로, 의향 문항은 참여율이 아닌 수요의 방향으로만 쓴다.

부록 A 보조 분석

A-1. 합성통제: 비슷한 시·군과 비교해도 안동만 낮아졌다

01절의 문제를 다른 방법으로 다시 확인하고, 08절 시행 후 평가의 보조 층으로 쓴다.



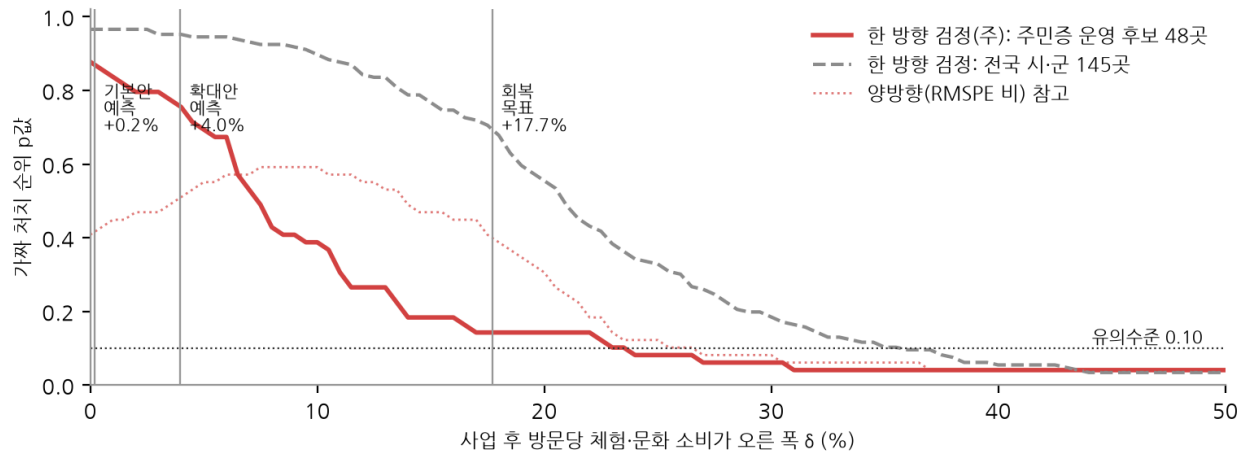
< 그림 10 안동과 비교 조합(합성 안동)의 분기별 체험·문화 소비 지수 >

■ 모형 요약: 합성통제(문제 재확인, 시행 후 보조 평가)

가설	과거 추세가 비슷한 시·군과 비교해도 안동의 체험·문화 소비가 더 떨어졌다
모형	합성통제: 과거 추세가 안동과 비슷한 시·군 몇 곳을 섞어 "사업을 하지 않은 안동"을 만들고 실제 안동과 비교
채택 이유	안동은 하나뿐이라 비교 대상을 직접 고르기 어렵다. 과거 추세를 가장 잘 맞추는 조합을 데이터로 만들면 "원래 이렇게 갔을 것"을 그릴 수 있다
추정 방법	시행 전 13분기(2022년 1분기~2025년 2분기)에 추세 상관 상위 10곳을 고르고 과거 오차가 가장 작아지도록 가중치(0 이상, 합 = 1)를 구함. 판정은 다른 시·군을 하나씩 안동 자리에 놓고 같은 계산을 반복해, 안동의 차이가 그중 몇 번째로 큰지 봄
과적합 점검	후보 48곳을 다 쓰면 관측(13분기)보다 후보가 많아 과거가 억지로 완벽히 맞고, 사업을 안 한 구간에서도 "효과 있음"이 나왔다. 그래서 상위 10곳과 "올랐는가"만 보는 한 방향 검정으로 정했다(가짜 구간 거짓 양성 없음)
결과	2025년 2분기 이후 다섯 분기 중 네 분기에서 안동이 비교 조합보다 지수가 6~16 낮았다. 다만 하락 시작 시점에 따라 p가 0.02~0.41로 달라져 방향 확인으로만 읽는다. 시행 후 도시 지표로 판정하려면 효과가 +24% 이상이어야 해서 보조로만 쓴다

■ 변수: 합성통제

구분	변수	설명	단위·형태	출처
종속	체험·문화 소비 지수	분기별 방문당 체험·문화 소비 (2022~2023년 평균 = 100)	지수, 연속	한국관광 데이터랩 지역별 관광소비·방문자 수(239개 시·군)
후보	비교 시·군	분기 평균 방문 20만 회 이상인 시·군 (주민증 운영 여부 무관)	범주	한국관광 데이터랩



< 그림 11 도시 합성통제: 효과 크기별 p값과 예측값의 위치 >

A-2. 월영야행 사건연구

■ 모형 요약: 월영야행 사건연구

가설	월영교 야간 행사(월영야행)가 열린 달에는 월영교 권역 소비 비중이 늘어난다
모형	연·월 고정효과 OLS, 이분산 강건 표준오차(HC3)
채택 이유	종속변수가 소비 비중(연속값)이라 OLS를 썼다. 건수 자료가 아니므로 포아송·음이항 대상이 아니다. 비중에 로그를 씌운 것은 변화를 %로 읽기 위해서다. 연·월 고정효과로 해마다 다른 수준과 계절을 지웠다
표본	월별 40개월(202301~202608, 2024.9~12 결측)
결과	행사 1일당 -0.8%(p = 0.28, 95% -2.4~+0.7%)로 월 단위로 드러나는 효과는 없다
쓴 곳	04절(일시적 행사보다 상시 운영), 07절 팝업 추정치 이 상한을 넘지 않는지 확인
한계	월 단위라 10일짜리 행사가 희석될 수 있다. "효과가 없다"가 아니라 "월 단위로 드러나는 효과는 없다"로 읽는다

■ 변수: 월영야행 사건연구

구분	변수	설명	단위·형태	출처
종속	강남동 소비 비중 (로그)	강남동 외지인 관광소비 ÷ 안동 외지인 관광소비	비율, 연속	한국관광 데이터랩 지역별 관광소비(시·군, 강남동 화면 확인)

구분	변수	설명	단위· 형태	출처
설명	행사일 수	그 달 월영야행 개최일 수 (2023~2026)	일	안동시·한국정신문화재단 공지
통제	연·월 고정효과	해마다 다른 수준, 계절	범주	계산

부록 B 데이터 처리 원칙, 출처, 용어

B-1. 모든 분석에 적용한 데이터 처리 원칙

원칙	내용	왜
외지인만	카드 소비와 방문 모두 외지인만 쓴다	데이터랩 기본값(내국인)과 3.5~4.5% 차이. 관광 소비를 보려면 외지인
방문 정보 D1	방문 연인원은 데이터랩의 성·연령·요일·시간대 방문자 표를 시간대별로 더한 값	데이터랩 월별 방문 파일은 2022년 이후 과대 집계되어 쓰지 않음
1~8월 동기 비교	2026년 자료가 8월까지라 모든 연도 비교를 1~8월까지 한다	계절이 다른 기간을 섞지 않기 위해
기준연도 섞지 않기	방문과 소비는 같은 해·같은 달로 맞춘다	서로 다른 해를 나누면 비율이 왜곡
시·군 이름 중복 제외	같은 이름이 여러 광역에 있는 시군구(고성군·동구 등)는 뺀다. 시·군 비교에서는 광역시 자치구 제외	잘못 합쳐지는 것을 막기 위해
결함 자료 점검	관광유원시설 업종(전국 절반이 월 10원 미만), 현지인 파일(외지인 중복), 검색 중분류(무효)는 빼거나 빼고 다시 계산	결론이 결함 자료에 기대지 않게
체계가 다른 자료는 나란히	철도공사 가명결합(2022.4~6, 소비는 건수)은 데이터랩 금액과 같은 표에 두지 않는다	모수·단위가 다름
손으로 옮기지 않기	모든 수치는 스크립트로 다시 계산하고, 문서·엑셀의 숫자는 결과 파일에서 자동으로 읽는다	옮겨 적는 실수 방지, 재현 가능
의향은 참여율이 아니다	설문의 "이용하겠다"는 수요의 방향·모의실험 상한 참고로만 쓰고, 근거로는 방문 경험 문항(불편했다·부족했다)만 쓴다. 표본의 이동수단 치우침은 다시 가중	의향 조사는 실제 행동보다 크게 나온다
표현 규칙	"1인당" 대신 "방문당", "관광객" 대신 "외지인 방문", "신뢰구간" 대신 "모의실험 구간"	데이터가 실제로 재는 것에 맞춰

< 표 13 데이터 처리 원칙 >

B-2. 데이터 출처

구분	데이터	제공처 · 기간
데이터랩	외지인 신용카드 관광소비(업종), 방문자 요일·시간대, 읍면동 방문, 평균 숙박일수, 목적지 검색, 야간관광, 축제	한국관광공사 한국관광 데이터랩 (2018~2026)
타분야	안동역 시간대별 승하차	코레일(팀원 취합), 2024.1~2026.8
타분야	8대 도시(안동) 관광 형태 분석(가명결합)	한국철도공사, 2022.4~6
타분야	상가(상권)정보 음식점	소상공인시장진흥공단, 2026.6
타분야	디지털관광주민증 혜택업체·이용 건수 / 가맹점별 이용 표시	안동시 정보공개청구(2026.9.18) / 한국관광공사 누리집(2026.9.21)
타분야	주요관광지점 입장객	관광지식정보시스템, 2023~2026.6
타분야	시내버스 시간표·노선·정류장	안동시 버스정보시스템(2026.9.22)
현장·전화	월영교 음식점 영업 종료, 관광택시·월영야행 운영	팀 현장 확인, 관광협의회·한국정신문화재단 (2026.9)
설문	팀 온라인 설문 103명(방문 경험 72명)	구글폼(팀 직접), 2026.9.23~24

< 표 14 데이터 출처 >

B-3. 용어

용어	뜻
방문당 소비	외지인 카드 소비 ÷ 외지인 방문 연인원. "1인당"이 아니다(한 사람이 여러 번 방문하면 여러 번 셈)
종속변수 · 설명변수	설명하고 싶은 결과(예: 이용 건수) · 결과에 영향을 줄 것 같은 것(예: 동네 방문, 업종)
포아송 회귀	건수(0, 1, 2, ...)를 설명하는 회귀. 평균과 분산이 같다고 가정한다
과산포	건수가 포아송 가정보다 훨씬 들쭉날쭉한 상태. 그대로 포아송을 쓰면 결과를 실제보다 확실하다고 착각한다
음이향 회귀	과산포를 허용하는 건수 회귀. 과산포 크기(α)를 함께 추정한다. $\alpha = 0$ 이면 포아송과 같다
노출 변수	누적 기간이 다른 건수를 같은 기준(월)으로 맞춰 주는 장치(offset)
OLS	연속값에 직선을 맞추는 기본 회귀. 건수 자료에는 쓰지 않는다
p값	관계가 없는데 우연히 이 정도 결과가 나올 확률. 보통 0.05보다 작으면 의미 있다고 본다
소비 전환 비율	소비 건수 점유율 ÷ 방문 점유율. 1보다 작으면 온 만큼 쓰지 않는 곳
반사실(원래 썼을 돈)	사업이 없었어도 어차피 썼을 돈. 이걸 빼야 사업이 만든 "추가" 소비가 된다
몬테카를로 모의실험	모르는 값을 범위 안에서 무작위로 수천~수만 번 뽑아 결과가 어디쯤 나올지 분포로 보는 방법. 시행 전 예측이며 사후검정이 아니다
90% 모의실험 구간	모의실험 결과 중 가운데 90%가 들어간 범위. 가정한 분포에 따른 값이라 통계적 신뢰구간과 다르다
합성통제	비슷한 지역 몇 곳을 섞어 "사업을 안 한 안동"을 만들고 실제 안동과 비교하는 방법
검정력	효과가 실제로 있을 때 평가 방법이 그걸 잡아낼 확률. 보통 80% 이상이면 충분하다고 본다
추첨 순차 확대	참여 업소를 한꺼번에 열지 않고 추첨 순서로 나눠 열어, 먼저 연 곳과 아직 안 연 곳을 같은 달끼리 비교하는 방식

< 표 15 용어 풀이 >

B-4. 엑셀 대시보드 화면

화면	보여 주는 것	바뀌 볼 수 있는 값(노란 칸)
문제	안동과 선택 시·군의 변화율 카드, 146개 시·군 분포, 업종별 차이	비교할 시·군
혜택 배치	읍면동 방문 vs 혜택 점유율, 분류별 주민증 이용, 가맹 업체 표	혜택을 추가할 동, 추가 업체 수
운영 시간	안동역 시간대별 승차·하차, 릴레이 창 강조	연도, 요일, 열차, 릴레이 시작·종료 시각
버스(BIS)	노선별 시간대 출발, 구간별 운행, 정류장 지도	노선, 시간표, 19~21시 추가 운행
월영교 야간	음식점 종료 시각, 업종 구성 비교, 관광지별 방문 vs 소비	팝업 부스 수·종료 시각, 관광지
기대효과	핵심 숫자 8개, 결과 분포, 결과를 흔드는 값(3,000번 모의실험), 필요 조건	시나리오, 참여 식당 수, 운영 개월, 부스 수, 참여율
효과 평가	안동 vs 비교 조합, 효과 크기별 p값, 순차 확대 검정력	안동 전체 예상 효과, 설계, 참여 식당 손님 효과
전국 진단	선택 시·군의 네 지표·유형, 산점도, 상위 10곳	시·군, 네 지표 가중치
방문객 설문	경험 문항 카드, 의향 5점 분포, 포기한 곳, 체험 망설임 이유	응답자 범위, 이동수단

< 표 16 엑셀 화면별 안내 >

원자료와 계산 시트(d_로 시작)는 숨겨 두었다. 기대효과 화면은 엑셀 안에서 3,000번 모의실험을 다시 돌린다(F9 = 다시 뽑기). 보고서 숫자는 파이썬 1만 회 결과라 소수점 아래가 조금 다를 수 있다.

B-5. 재현 방법

모든 수치는 아래 스크립트로 다시 계산된다(파이썬, 저장소 README 참고). 문서와 엑셀의 숫자는 결과 파일(JSON·CSV)에서 자동으로 읽는다.

스크립트(저장소 scripts/)	만드는 것
교수브리핑_수치.py	문제 진단 수치(방문·체험·문화·혜택 배치·월영교·안동역·버스 요약)
체험프레임_검증.py · 팀최종안_수치고정.py	방문당 소비 계산 함수, 정의별 감도표(24칸)
이어드림_파라미터추정.py	업체 이용률 회귀·교차검증, 완주율 역산, 월영야행 사건연구, 가격·객단가 분포
이어드림_시뮬레이션.py	몬테카를로 1만 회, 민감도, 연결 효과, 그림 g1~g5
이어드림_사후검증_패널.py · _합성통제.py	239개 시·군 패널, 합성통제(부록 A-1), 최소 검출 효과, 그림 g6·g7
이어드림_순차도입_검정력.py	순차 확대 검정력 모의실험
전국진단표.py	144개 시·군 진단표, 가중치 민감도, 그림 g8
설문_정제.py · 설문_분석.py	설문 PDF → 표 복원, 문항별 비율·구간·가중(설문_집계.json)
교수님_통합대시보드.py · 교수님_보고서.py	이 엑셀과 보고서

< 표 17 스크립트와 결과물 >